Versuch: Wagen auf der Fahrbahn

Versuch · Mittelstufe

Experimentelle Bestätigung von F = m · a mit einem Wagen auf einer reibungsarmen Fahrbahn.

Inhalt

1. Aufbau 2
2. Durchführung 3
3. Auswertung 4

Hinweis: Automatisch erzeugtes Mock-Dokument für den Proof of Concept. Im echten Einsatz liegen hier eure eigenen PDFs.

Kapitel 1

Aufbau

Ein Wagen auf einer reibungsarmen Fahrbahn wird über einen Faden von einem fallenden Massestück beschleunigt. Lichtschranken messen die Zeiten.

Schlagworte

Fahrbahn · Lichtschranke

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.

Kapitel 2

Durchführung

Die beschleunigende Kraft wird schrittweise erhöht, während die Gesamtmasse konstant bleibt. Für jede Kraft wird die Beschleunigung bestimmt.

> **Schlagworte**
> Messreihe

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.

Kapitel 3

Auswertung

Im Kraft-Beschleunigungs-Diagramm liegen die Messpunkte auf einer Ursprungsgeraden. Die Steigung entspricht der beschleunigten Masse.

Schlagworte

Proportionalität · F-a-Diagramm

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.